



Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

CONCEPTOS BÁSICOS DE VOLCANES: tipos, erupciones y peligros

Abril 2025

Dra. Alicia Martínez Bringas
Subdirectora de Riesgos Volcánicos
Cenapred



2025
Año de
La Mujer
Indígena

VOLCANES

En comparación con otros fenómenos naturales, los desastres causados por actividad volcánica son menos frecuentes, pero no necesariamente de menor magnitud. Esto puede generar una falsa percepción del riesgo asociado a los fenómenos volcánicos por lo que, cuando ocurre una erupción, el costo en vidas y daños materiales asociado a la falta de preparación ante este tipo de fenómenos puede ser muy alto.



Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



VOLCANES

Los altos costos en vidas humanas y de recuperación hace que la sociedad demande una reducción más efectiva de los desastres. Para ello es necesario investigar sobre su naturaleza y en consecuencia conocer las fuentes de peligro.



Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

REDUCCIÓN DEL DESASTRE



En algunos casos los desastres se han originado por una incomprensión o desconocimiento de la naturaleza de las manifestaciones volcánicas destructivas, o por una subestimación de la probabilidad de que esas manifestaciones ocurran.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

VOLCANES

Diario de Volcanes



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



Se requiere tener una percepción clara del tipo de actividad y manifestaciones que un volcán o región volcánica es capaz de producir y sus alcances.

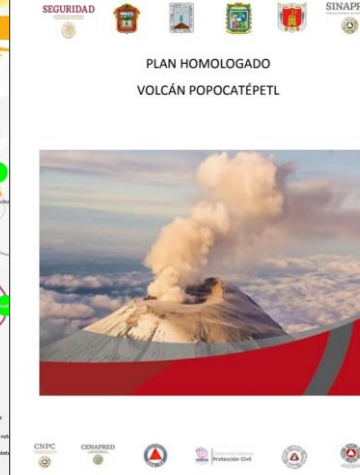
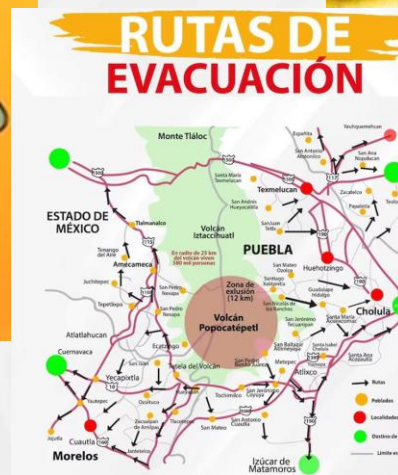
Conocer el volcán o campo volcánico

Que es capaz de hacer

A partir de la comprensión y estimación de los peligros, es posible diseñar las medidas de preparación y prevención que permitan reducir su impacto o evitarlo.



MI AMIGO EL VOLCÁN



- ❖ **DEFINICIÓN DE LAS FUENTES DE PELIGRO (tipos de volcanes y de erupciones)**
- ❖ **DEFINICIÓN DE LAS MANIFESTACIONES VOLCÁNICAS AMENAZANTES Y SUS EFECTOS (peligros volcánicos)**



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Para evaluar el peligro volcánico es necesario comprender los fenómenos volcánicos que pueden causar los desastres.

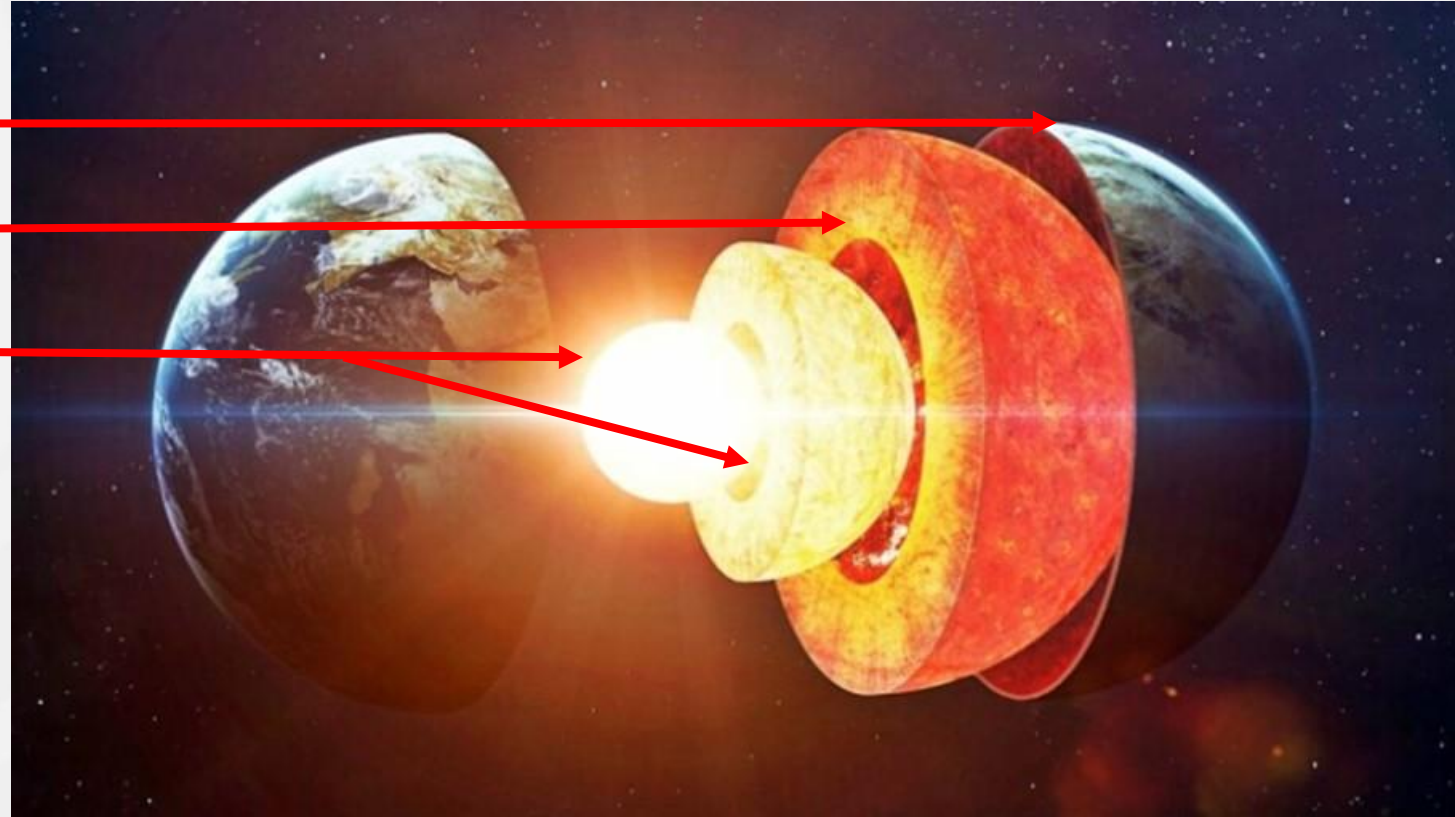
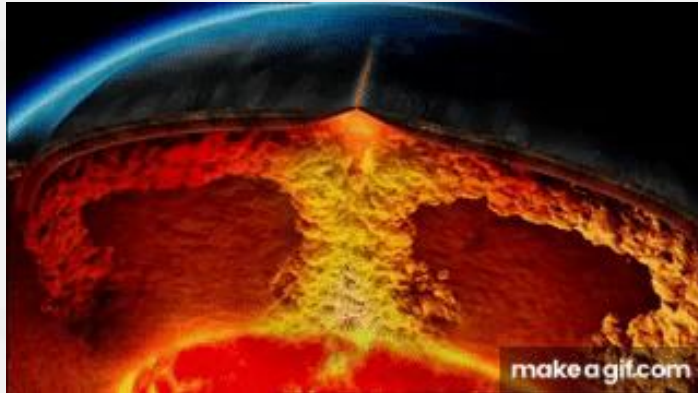
¿Cómo se forman los volcanes?

CORTEZA O LITÓSFERA (~ 70 km)

MANTO O ASTENÓSFERA (~ 2,800 km)

NÚCLEO (~ 3,500 km)

**Corrientes
de
convección
del manto**



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Corrientes de convección



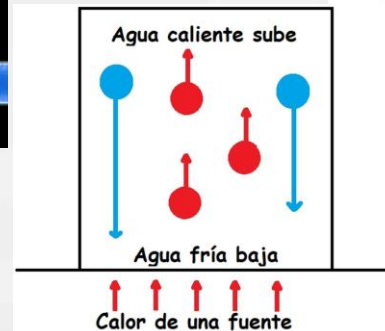
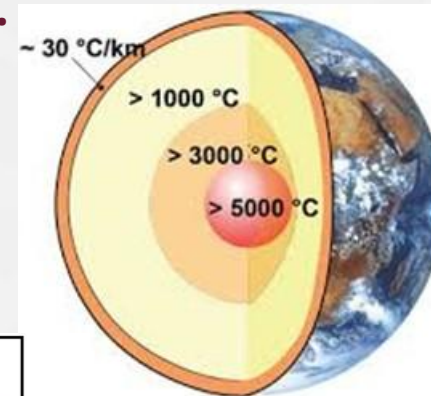
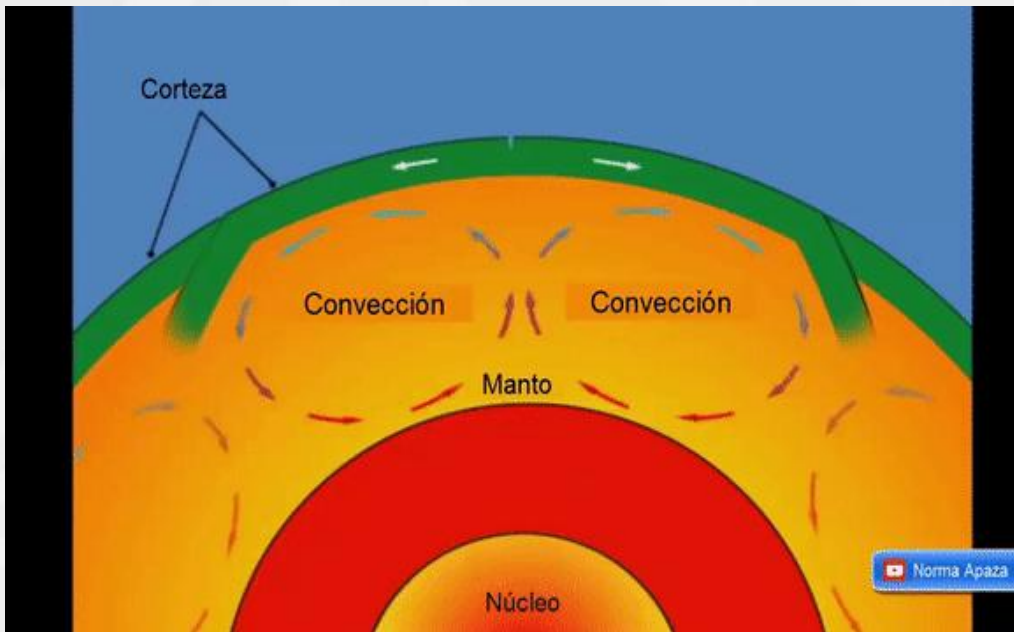
Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

Las corrientes de convección son movimientos cíclicos de un fluido, que se generan por diferencias de temperatura dentro de dicho fluido. En términos más generales, ocurren cuando una parte del fluido se calienta, se vuelve menos densa y asciende, mientras que las partes más frías, y por ende más densas, descienden.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

VOLCANES

Los volcanes se forman asociados a los límites o fronteras de las placas tectónicas

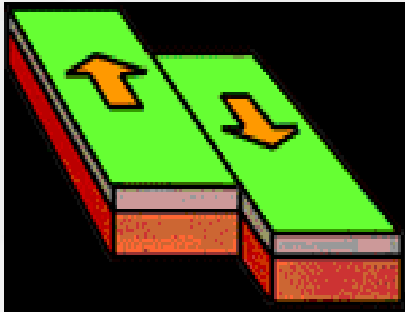


Gobierno de
México

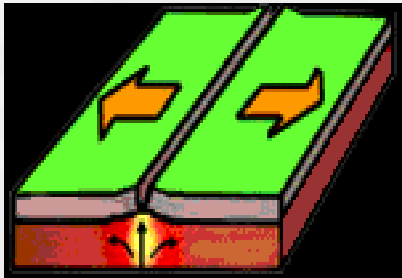
Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

Transformación



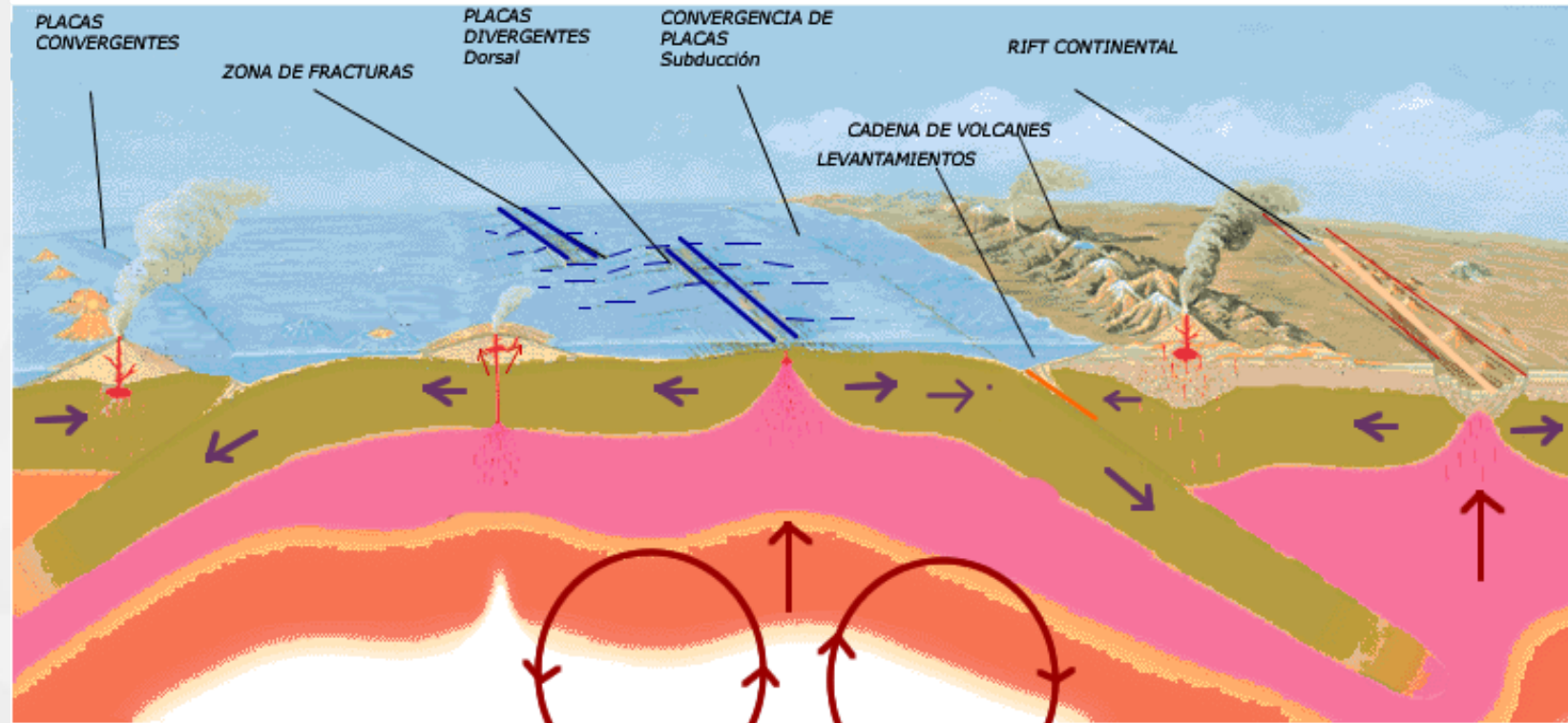
Divergente



Convergente o subducción



La corteza o litosfera se divide en una serie de placas tectónicas que se crean o consumen continuamente en los límites de las placas



2025
Año de
La Mujer
Indígena

VOLCANES

¿ En dónde se forman los volcanes?

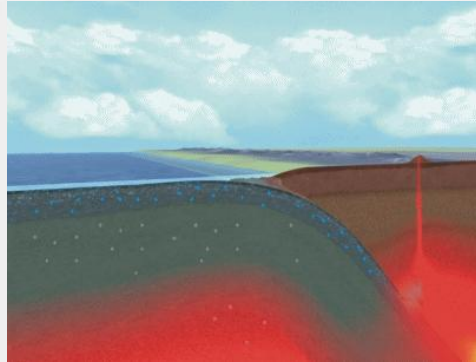


Gobierno de
México

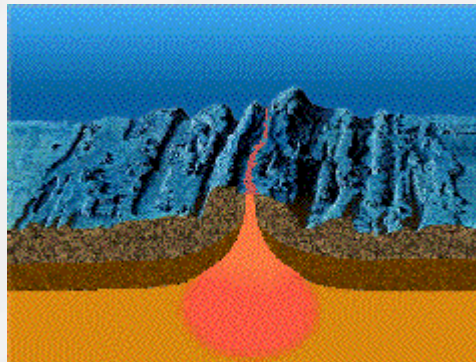
Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

**Convergente
o subducción**



Divergente



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

¿Que es un volcán?

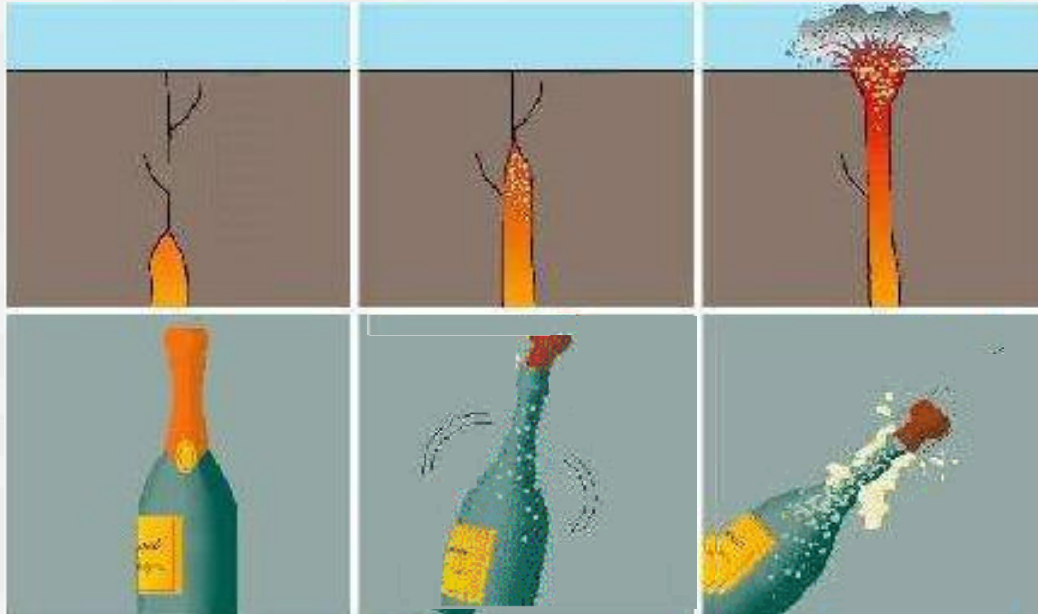
Los volcanes son los sitios (aberturas o grietas) por donde sale material que viene del interior de la Tierra, parte de ese material se acumula alrededor del lugar de salida formando cerros o montañas que pueden alcanzar grandes alturas.



VOLCANES

¿Cómo funciona un volcán?

En una bebida gaseosa el gas está en solución por la presión a que es envasado. Cuando se quita el tapón, disminuye la presión, se forman burbujas y el gas asciende rápidamente hacia la superficie por su menor densidad, arrastrando porciones del líquido.



Una zona volcánica o volcán es **ACTIVO**, cuando existe magma fundido en su interior, y tiene la posibilidad de recibir nuevas aportaciones de magma y por tanto mantiene el potencial de producir erupciones. Por ello, aún volcanes que no muestran ninguna manifestación externa pueden ser clasificados como activos o peligrosos. Por convención mundial se dice que un volcán es activo si ha mostrado alguna actividad eruptiva relativamente reciente (10,000 años).



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Clasificación de volcanes:

De acuerdo al tipo de estructura y de erupción. Ambos aspectos están relacionados al ambiente tectónico en que se originaron. Sin embargo, un mismo volcán puede combinar diferentes estructuras, así como presentar cambios en la modalidad del tipo de erupción.

- **CONO CINERÍTICO**
- **ESCUDO**
- **MAAR**
- **ESTRATOVOLCÁN**
- **CALDERA**
- **DOMO DE LAVA**



Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

VOLCANES

Cono Cinerítico

Es una montaña con laderas muy inclinada, que se forma debido a la acumulación de partículas y lava mezclada con gases lanzados desde un único cráter.

Es el volcán más simple de todos, y en general son monogenéticos, es decir que sólo tienen una erupción de diferentes duraciones.

Alcanzan alturas entre 30 y 500 m. Sus lavas son de baja viscosidad. Se pueden asociar a otra estructura volcánica, formando campos o aislados.

El más reciente de este tipo en México es el volcán Parícutín, que formó un cono de 424 m de altura y produjo flujos de lava que cubrieron 25 km cuadrados.



Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

CV Chichinautzin, Sur Cd. De Méx.



*CV Michoacán-Guanajuato
Parícutín, Mich.*



Bárcena, I. Revillagigedo



Comondú-La purísima, Baja Calif. Sur



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

VOLCANES

Volcán Escudo

Es un volcán amplio con pendientes suaves (menos de 10°) construidas por erupciones de lava basáltica fluida.

El nombre viene del parecido con los escudos de los guerreros.

Los volcanes mas grandes del mundo son volcanes escudo.

El Mauna Loa alcanza los 9000 m desde su base y superficie 5,271 km².



Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES



San Martín, Ver.



Cofre de Perote, Ver.



Everman, I. Revillagigedo



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

VOLCANES

Maar

Son conos con cráteres muy grandes de bajo relieve, que corta el nivel freático, por lo que forma un lago en el fondo llamado "mare".

Se forma por erupciones explosivas someras. Las explosiones son generalmente provocadas por el calentamiento del agua freática, cuando entra en contacto con el magma.

También son conocidos como Axalapascos, que en Náhuatl significa "cuenco de tierra y arena con agua".



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES



Santa María del Oro, Nay.-Jal.



San Luis Atexcac, Pue.



Pinacate, Baja Calif. Norte



Aljojuca, Pue.

VOLCANES

Estratovolcán

Son volcanes con formas cónicas y pendientes pronunciadas, contruidos por la erupción de flujos de lava viscosa, flujos piroclásticos y tefra.

Se desarrollan generalmente, en períodos de cientos o miles de años.

Estos volcanes pueden producir una variedad de tipos de magma, incluyendo, basalto, andesita, dacita y riolita. Todos estos magmas son viscosos, con excepción del basalto, y generan erupciones explosivas.



Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES



Tacaná, Chis.



Ceboruco, Nay.



Popocatépetl



Pico de Orizaba, Pue.-Ver.



Colima, Jal.-Col.



Malinche, Pue.-Tlax.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

VOLCANES

Caldera

Depresión circular o elíptica grande (diámetro de 1 a mas de 100 km), a veces es difícil reconocer su existencia.

Se forma cuando el magma proviene de un reservorio somero, son el resultado de grandes erupciones, a raíz de las cuales puede ocurrir un colapso del edificio. Sus lavas son muy viscosas.

En un año común, algún tipo de actividad se presenta en cerca de 18 calderas en el mundo.



Gobierno de
México

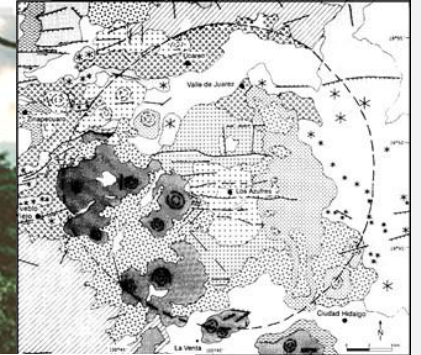
Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



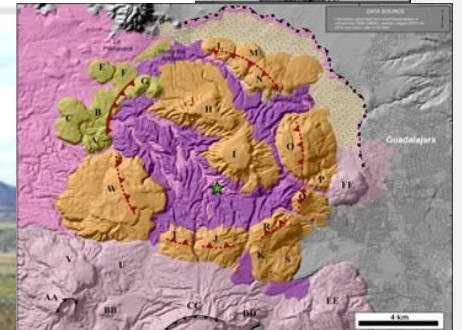
CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES



Los Azufres, Mich.



Caldera la Primavera, Jal.



Los Hornos, Pue.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

VOLCANES

Domos

Los domos están formados por masas de lava relativamente pequeñas.

Esta lava sale lentamente y es demasiado viscosa para fluir, por lo que se acumula sobre el conducto formando un tapón.

Se pueden encontrar dentro de un cráter, asociados a otra estructura volcánica, formando campos de domos o aislados.

Presentan pendientes fuertes, por lo que tienden a derrumbarse y formar flujos de bloques y cenizas. Están acompañados por actividad explosiva.



Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES



Popocatepetl



Colima



El Chichón, Chis.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

VOLCANES



Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

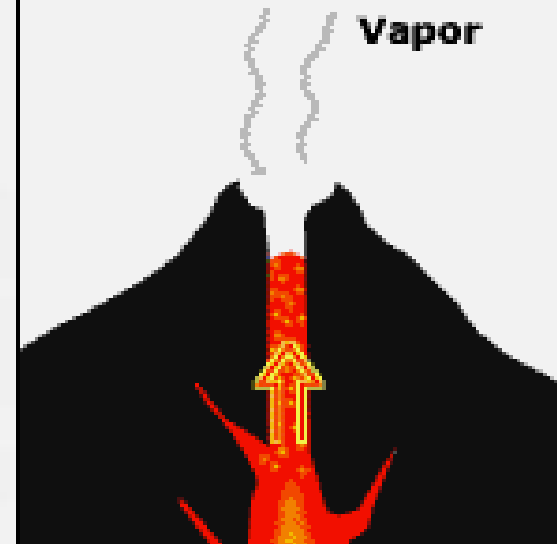


CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES



Dos tipos de magma

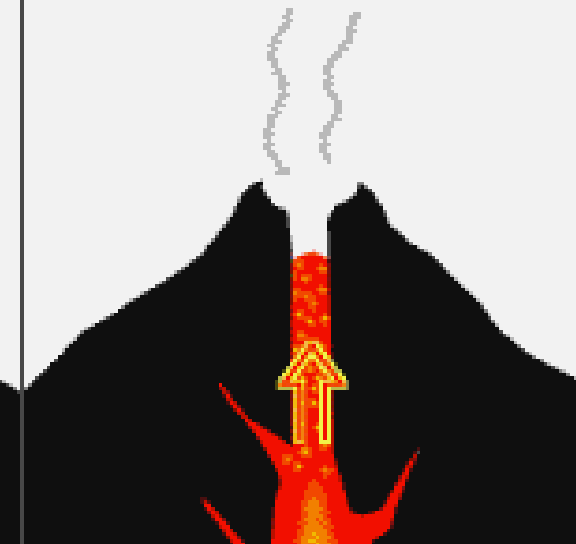
MAGMA LÍQUIDO



El magma sube y se
forman burbujas de gas

Erupción efusiva

MAGMA VISCOSO



El magma sube y se
forman burbujas de gas

Erupción explosiva



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

En las erupciones volcánicas la viscosidad del magma juega un papel muy importante.

Erupciones volcánicas

Las erupciones son emisiones de mezclas de magma (roca fundida y gases) y fragmentos de rocas de la corteza.

Estos materiales pueden ser arrojados con distintos grados de violencia, dependiendo de la presión de los gases, del agua subterránea sobrecalentada y de la viscosidad del magma.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

VOLCANES

Erupción efusiva o Hawaiiana



Erupción Estromboliana



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Erupción Vulcaniana



Erupción Pliniana y Ultraplíniana



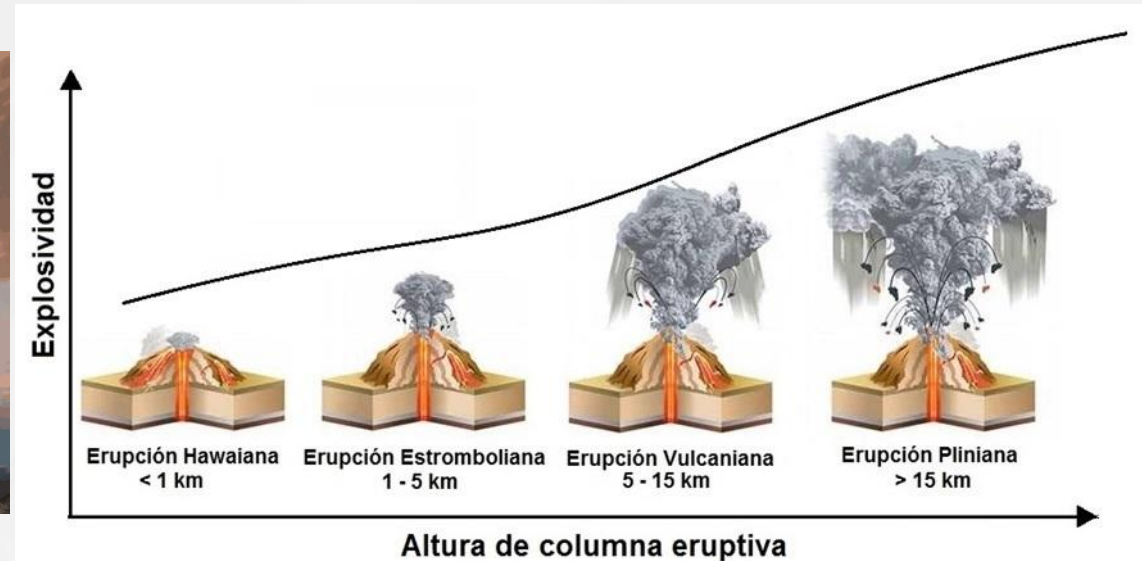
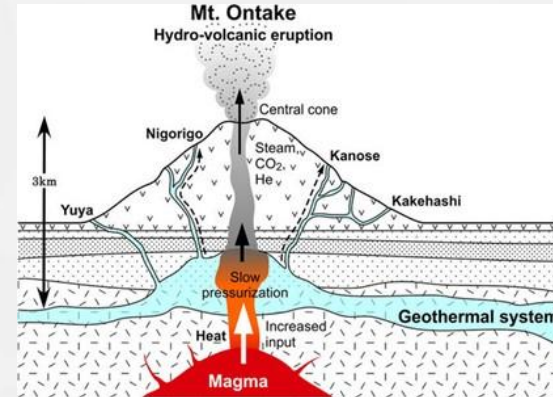
Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

Erupción Freática y Freatomagmática



VOLCANES

INDICE DE EXPLOSIVIDAD VOLCÁNICA (VEI)

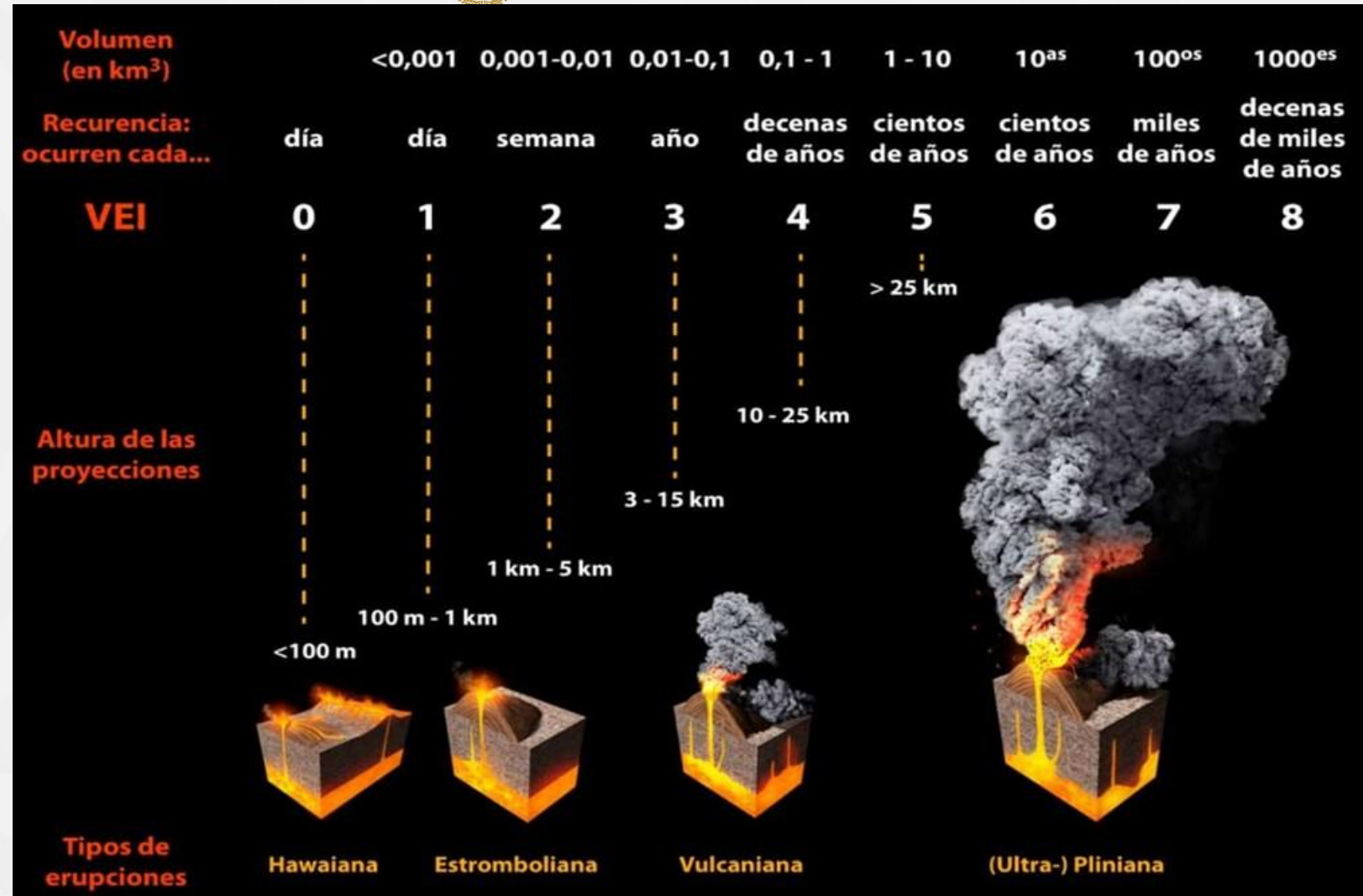


Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



Es una de las formas más aceptadas de cuantificar las erupciones explosivas (no válida para las erupciones efusivas) es la escala del índice de explosividad volcánica (VEI), es una escala compuesta donde se toman en cuenta diversas características como volumen de magma, energía térmica, sísmica, altura de columna, etc.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

VOLCANES

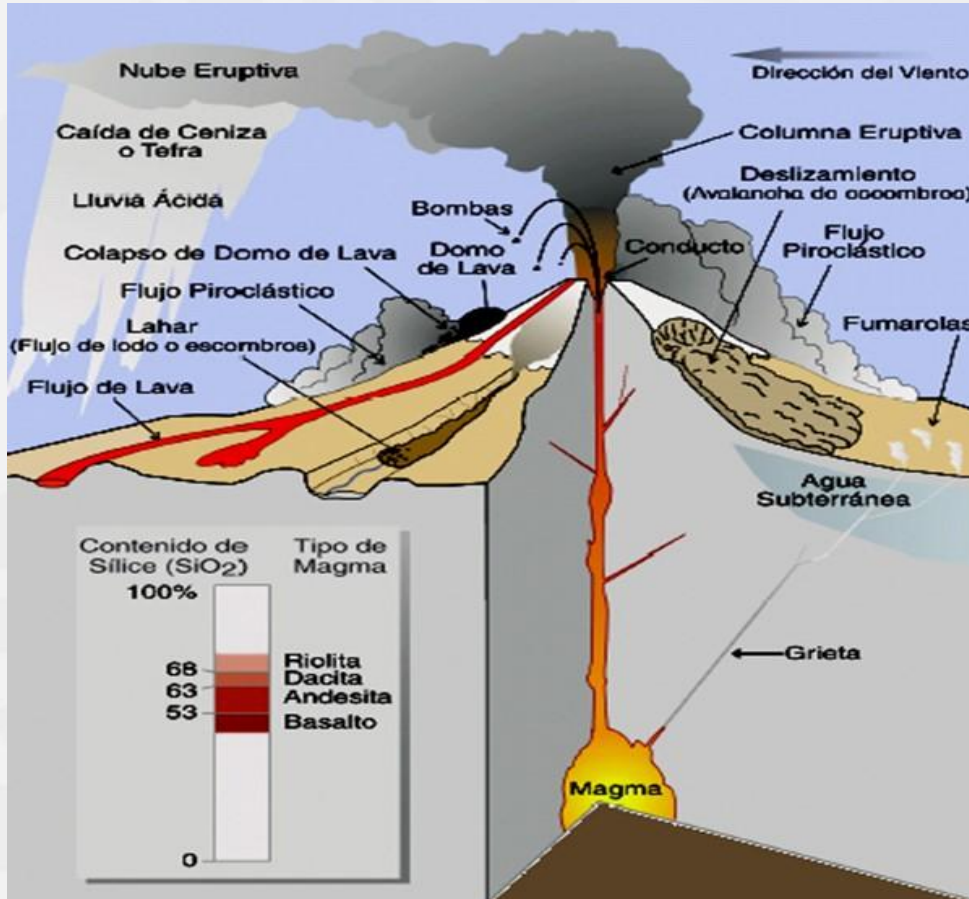
DEFINICIÓN DE LAS MANIFESTACIONES O PELIGROS VOLCÁNICOS Y SUS EFECTOS



Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES



Durante las erupciones los volcanes producen una amplia variedad de peligros o amenazas capaces de matar gente y animales, así como destruir propiedades.

- **Flujos de lava**
- **Caída de piroclastos (cenizas - bombas)**
- **Flujos piroclásticos**
- **Lahares**
- **Derrumbes o avalanchas**
- **Gases**
- **Tsunamis**



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

Flujos de lava

Es la manifestación volcánica más conocida y presentan poco peligro para las personas. Los flujos de lava son derrames de roca fundida, originados en un cráter o en fracturas de los flancos de un volcán. Descienden por los flancos y barrancas, avanzan a bajas velocidades, la que disminuye conforme se va enfriando hasta sólo unos metros por hora o por día. Estos flujos **provocan daño parcial o destrucción total de las construcciones, por enterramiento, trituración o incendio.**



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

Caída de ceniza y balísticos

Las erupciones explosivas lanzan grandes cantidades de gases calientes y fragmentos de magma de todos tamaños al aire. La ceniza volcánica es magma que ha sido molido y convertido en polvo o arena.

Los materiales rocosos fragmentados lanzados en forma sólida o líquida se denominan piroclastos (balísticos) o tefra, su tamaño depende de la intensidad de la erupción explosiva.

Los fragmentos más gruesos caen rápidamente en las cercanías del volcán, sólo la ceniza más fina es arrastrada por el viento a grandes distancias que van de decenas, cientos y hasta miles de kilómetros, y pueden permanecer en el aire por mucho tiempo.

La ceniza es el peligro que puede afectar el área más grande y al mayor número de personas.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

VOLCANES



Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



Flujos Piroclásticos

Los flujos piroclásticos son uno de los fenómenos más destructivos que se pueden presentar durante una erupción.

Están formados por mezclas calientes de gases, ceniza y fragmentos de roca, que descienden por los flancos del volcán a velocidades de hasta más de 100 km/h, con temperaturas por lo general de 100° a 1000°C.

A su paso es prácticamente imposible que cualquier cosa se salve, ya sean construcciones o seres vivos.

El flujo es capaz de arrasar construcciones bien edificadas y hasta con bosques enteros, sin dejar nada en pie, y pueden llegar a viajar distancias que van del orden de metros a centenas de metros.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Lahares

Están constituidos por una mezcla de materiales volcánicos (rocas, ceniza, éscoria, etc.) de diversos tamaños que son arrastrados por el agua producto de lluvia, de la fusión de hielo o nieve, o de un lago cratérico.

El agua se mezcla con el material volcánico suelto que se encuentra en su camino y se transforma rápidamente en un flujo muy móvil con características similares al concreto utilizado en la industria de la construcción.

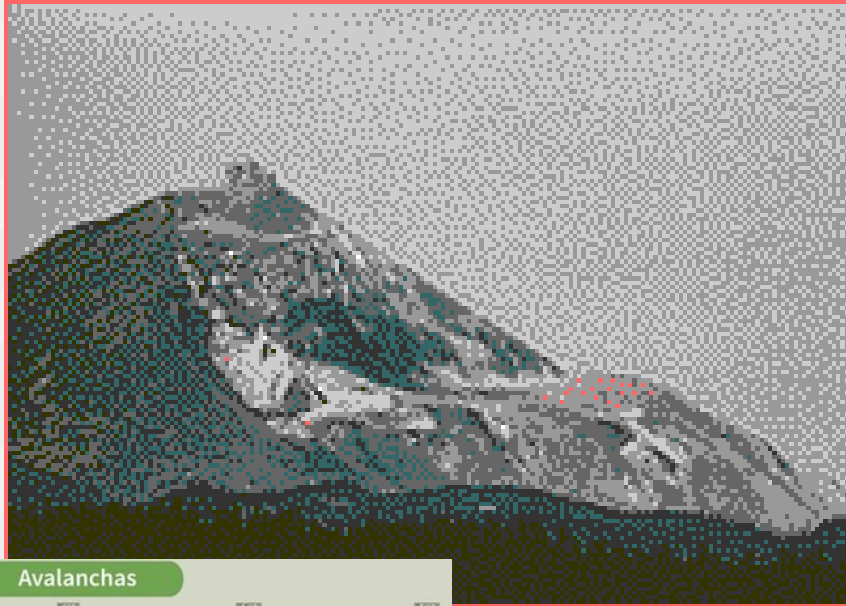
Son fenómenos muy destructivos, pueden recorrer distancias muy grandes pudiendo superar fácilmente los 20 km, con velocidades de 40 a 100 km/h.

Ocurren independientemente del estado de actividad de un volcán, es decir, pueden generarse en periodos de erupción o de tranquilidad volcánica.

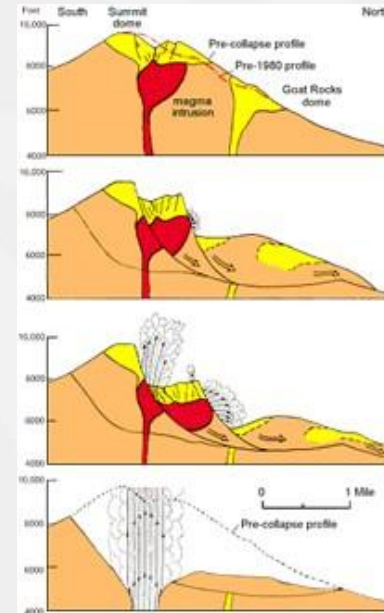


2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

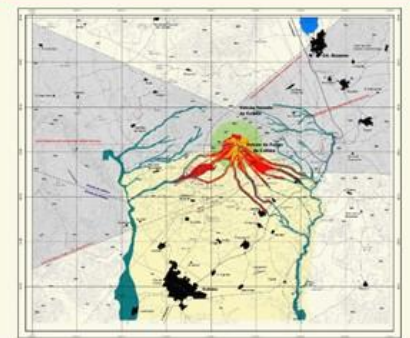
VOLCANES



Avalanchas



MAPA DE PELIGROS VOLCÁN DE FUEGO DE COLIMA



Gobierno de México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

Avalanchas o derrumbes

Son grandes deslizamientos que pueden ocurrir en un volcán, producidos por la inestabilidad de sus flancos.

Lo que puede producirse por una intrusión de magma en el edificio volcánico, por un sismo de gran magnitud, o por el debilitamiento de la estructura del volcán, produciéndose la destrucción parcial del mismo.

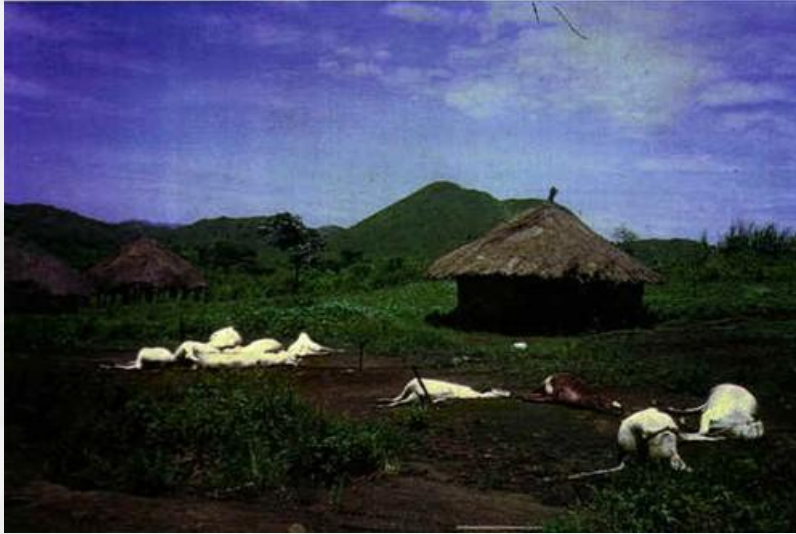
Las avalanchas son muy móviles, de grandes volúmenes y afectan área muy grandes.

La mayor parte de los estratovolcanes han sufrido al menos un evento de este tipo durante su historia geológica. Pueden alcanzar grandes dimensiones que provocan la destrucción total de todo lo que encuentren a su paso.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

VOLCANES



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



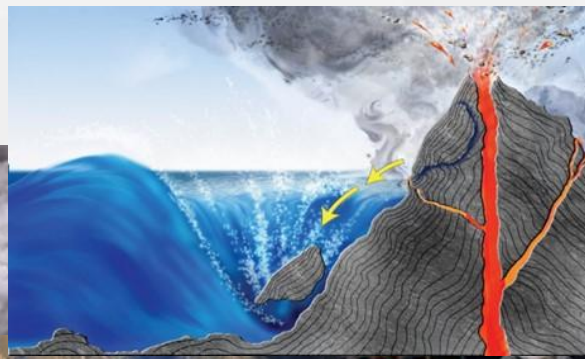
CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

Gases

Gases volcánicos comunes son el bióxido de carbono (CO_2), bióxido de azufre (SO_2) y varios otros compuestos de cloro (Cl), flúor (F), monóxido de carbono (CO) y nitrógeno (N). El gas bióxido de azufre puede reaccionar con las gotas de agua de la atmósfera y producir lluvia ácida, lo que ocasiona corrosión y daños a la vegetación.

El bióxido de carbono es más pesado que el aire, por lo que puede asentarse o mantenerse en áreas bajas en concentraciones letales para la gente y los animales.

VOLCANES



Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

Tsunamis

La mayoría de los tsunamis se originan por terremotos en el fondo del mar; sin embargo decenas de tsunamis históricos de origen volcánico han causado numerosas muertes y grandes daños a las propiedades a lo largo de las playas marinas y lacustres, aún a grandes distancias de las erupciones.

Algunos volcanes en el mundo han producido olas de hasta 35 metros de altura, causando grandes pérdidas materiales y humanas (volcán Krakatoa 1883).

Se conocen algunos mecanismos que pueden producir dichos tsunamis volcánicos que incluyen explosiones, colapsos o hundimientos, deslizamientos, lahares, flujos piroclásticos que entran en contacto con el agua y ondas de choque atmosféricas que se aclopan al mar.



Perú
A más de 10,000 km del volcán
Hunga Tonga-Hunga Ha'apai



**Erupción del volcán Hunga
Tonga-Hunga Ha'apai de 2022**



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

VOLCANES

Los peligros volcánicos pueden ser DIRECTOS e INDIRECTOS



Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



Peligros directos:

Debidos al impacto directo de la erupción volcánica

- **Flujos de lava**
- **Caída de piroclastos (cenizas y rocas)**
- **Flujos piroclásticos**
- **Lahares (primarios calientes)**
- **Derrumbes o avalanchas**
- **Gases (calientes tóxicos)**



Peligros indirectos:

Debido a efectos colaterales de la erupción

- **Lahares fríos**
- **Deslizamientos**
- **Tsunamis**
- **Lluvia ácida**
- **Cenizas en la atmósfera**
- **Hambruna y epidemias**



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

VOLCANES

Características de los peligros volcánicos



Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

PELIGROS	Distancias hasta las cuales se han experimentado efectos		Área afectada		Velocidad		Temperatura (°C)
	Promedio (km)	Máximo (km)	Promedio (km²)	Máximo (km²)	Promedio (m/s)	Máximo (m/s)	
Caída de ceniza (tefra)	20-30	800 +	100	100,000 +	15	30	Usualmente la del medio ambiente
Proyectiles balísticos	2	15	10	80	50-100	100	±1000
Flujos piroclásticos y derrumbes o avalanchas	10	100	5-20	10,000	20-30	100	600-800
Lahares	10	300	5-20	200-300	3-10	30 +	100
Flujos de lava	3-4	100+	2	1,000 +	5	30	700-1150
Lluvia ácida y gases	20-30	2,000 +	100	20,000	15	30	medio ambiente
Ondas de choque	10-15	800 +	1,000	100,000 +	300	500	medio ambiente
Rayos	10	100+	300	3,000	12x10 ⁵	12X10 ⁵	Por encima del punto de incandescencia

VOLCANES



Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES



PELIGROS	Periodo de alerta	Capacidad para causar daño severo	Probabilidad de lesiones severas o muerte
Caída de tefra	Minutos a horas	Menor-moderado	Bajo-moderado
Proyectiles balísticos	Segundos	Extremo	Muy alto
Flujos piroclásticos y derrumbes o avalancha	Segundos	Extremo	Extremo
Lahares	Minutos a horas	Muy alto	Muy alto
Flujos de lava	Usualmente horas o días	Extremo	Muy alto
Lluvia ácida y gases	Minutos a horas	Muy bajo	Usualmente muy bajo
Ondas de choque	Segundos a minutos	Menor	Muy bajo
Rayos	Instantáneo	Moderado	Muy alto



2025
Año de
La Mujer Indígena

MAPA DE PELIGROS VOLCÁNICOS

MAPA DE PELIGROS VOLCÁNICOS

Los mapas de peligros volcánicos representan cartográficamente la extensión o área probable que puede ser afectada por cada uno de los productos (peligros volcánicos) que un volcán es capaz de generar durante una erupción, y que son capaces de producir daños en su entorno.

Contiene la distribución de los depósitos geológicos dejados por los peligros volcánicos de antiguas erupciones.

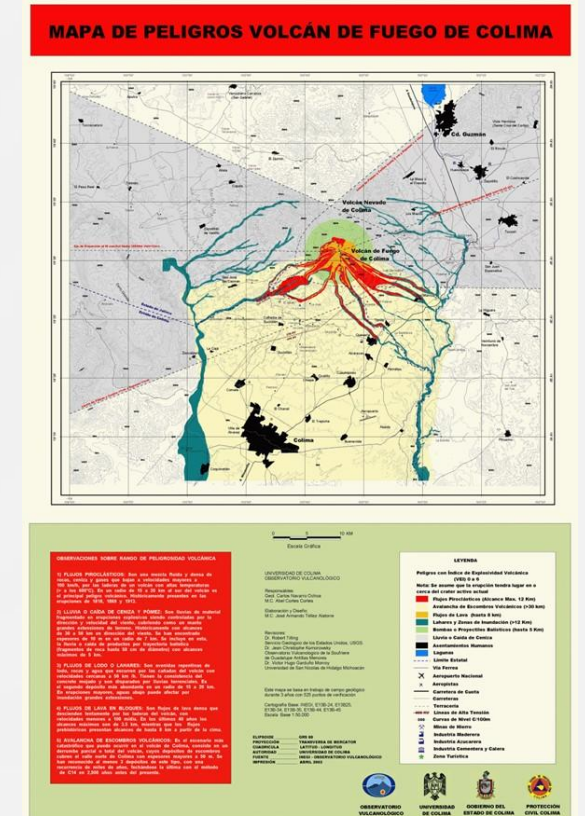
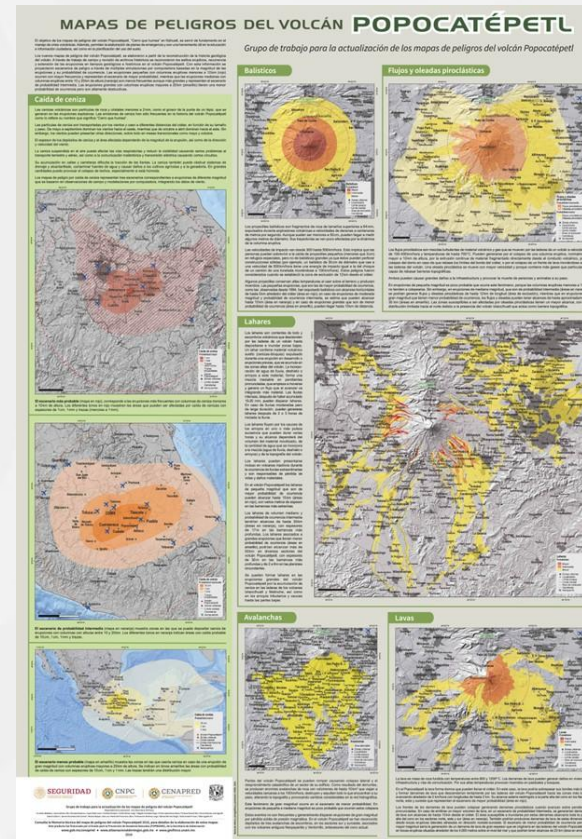


**Gobierno de
México**

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES



VOLCANES

MAPA DE PELIGROS

Con la información de los mapas de peligros volcánicos, la base de datos topográficos y los datos de distribución de la población, infraestructura, etc., es posible elaborar una zonificación del riesgo representada en mapas detallados al nivel de municipios o poblaciones individuales, en los que puedan identificarse los sitios vulnerables a peligros volcánicos específicos

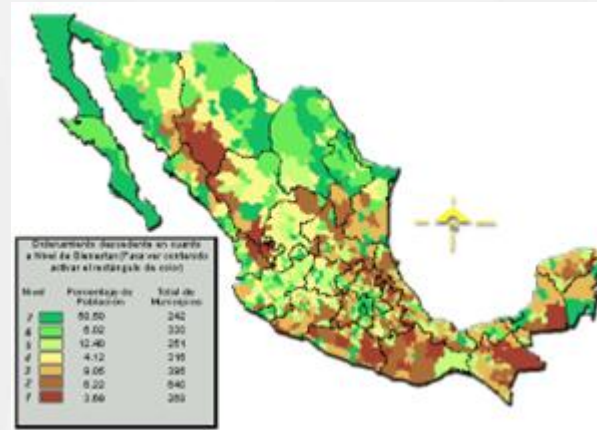


Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES



INEGI
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA GEOGRÁFICA E INFORMÁTICA

Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica

Información Estadística | Información Geográfica

Información Estadística

- Estadísticas por tema
- Estadísticas por proyecto
- Sistemas de consulta
- Metodologías
- Producción
- Comité Técnico Consultivo

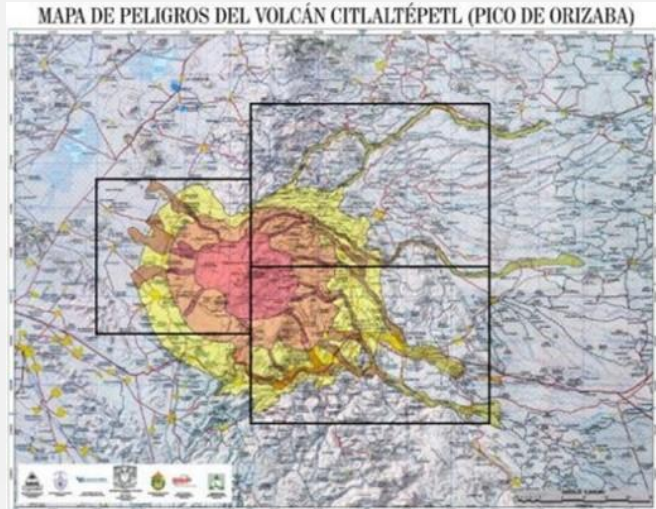
Información Geográfica

- Cartas generales
- Sistemas de consulta
- Metodologías
- Normalización
- Cobertura y disponibilidad
- Comité Técnico Consultivo

XII Censo General de Población y Vivienda, 2000

Censos Económicos 1999. Resultados Preliminares

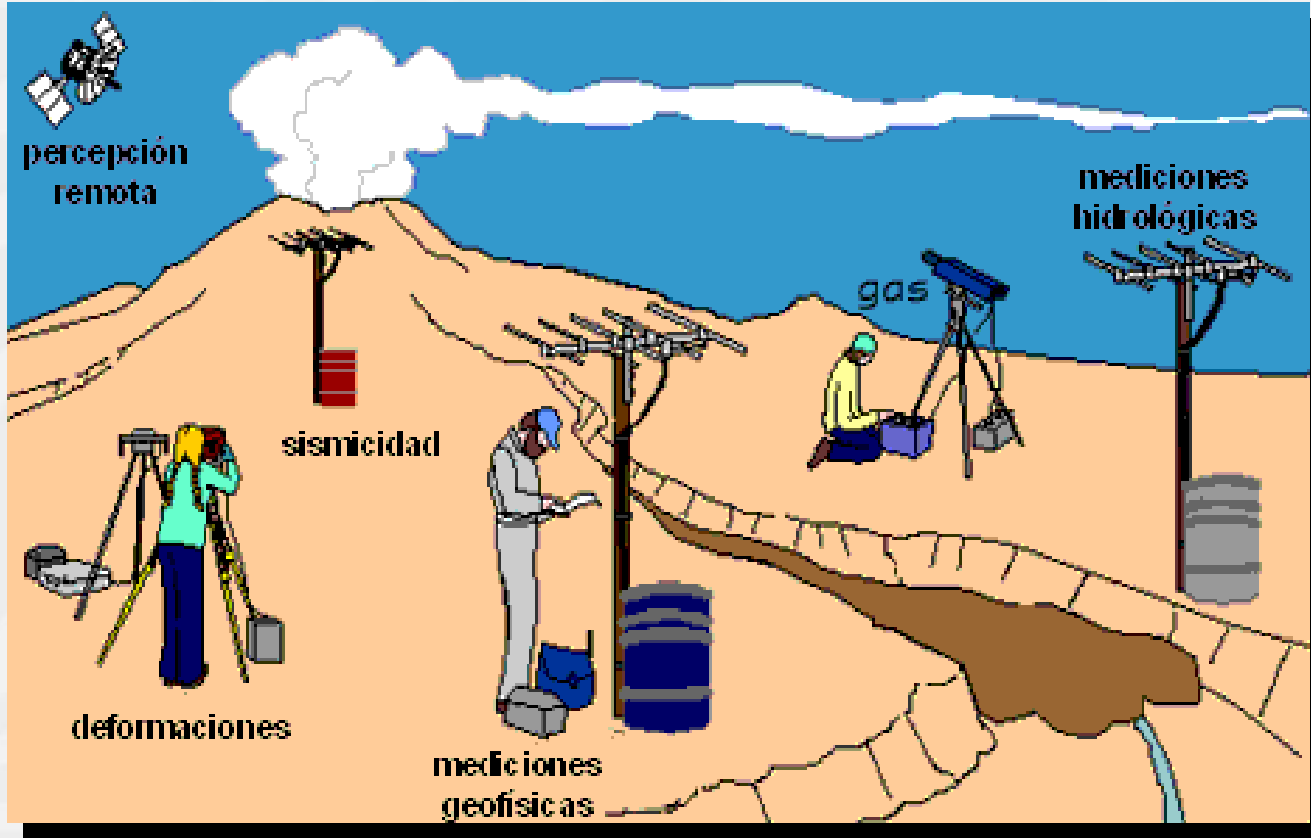
RTT
Banco de Información Económica



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

VOLCANES

Monitoreo volcánico



Monitoreo térmico

Medición de temperatura y anomalías térmicas como precursor



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

Vigilancia Visual

Observación visual y registro frecuente de las condiciones del volcán

Monitoreo Sísmico

Medición de la actividad sísmica que permite localizar la fuente de liberación de la energía e interpretar físicamente el fenómeno

Monitoreo Geodésico

Medición de las deformaciones del edificio volcánico debidas a los cambios de la presión interna del volcán

Monitoreo Geoquímico

Análisis químico de gases, cenizas, manantiales y otros productos del volcán

Monitoreo Fotogramétrico

Observación de los cambios en la morfología del cráter y edificio volcánico, y cálculo del volumen de los domos emplazados

VOLCANES

LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA EN MÉXICO

En los últimos 500 años, más de 200,000 personas han muerto como consecuencia de las erupciones volcánicas.

En la actualidad más de 500 millones de personas viven en zonas de influencia de amenazas volcánicas



Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

Ceboruco desde Jala, Nay.



Nevado de Toluca desde Toluca, Edo. de Méx.



Popocatepetl desde Ciudad de México



•Citlaltépetl

•Veracruz: 445,924

•Puebla: 264,685

•Tacaná

•511,875

•Chichión

•182,639

•Ceboruco y Sanganguey

•97,486

•Volcán de Colima

•349,803

• CV Chichinautzin

•1,298,825

•CV Michoacán- Guanajuato

•326,220

• San Martín

•356,474

•Jorullo

•163,766

Volcán de Colima desde Comala, Col.



Popocatepetl desde Zacualpan de Amilpas, Mor.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

En México hay alrededor de 8,000 volcanes, y muchas poblaciones están localizadas cerca de volcanes que representan un alto nivel de amenaza o peligro, alrededor del 50% de la población del país vive cerca de un volcán.

VOLCANES

ZONAS VOLCÁNICAS ACTIVAS DE MÉXICO



2025
Año de
La Mujer
Indígena



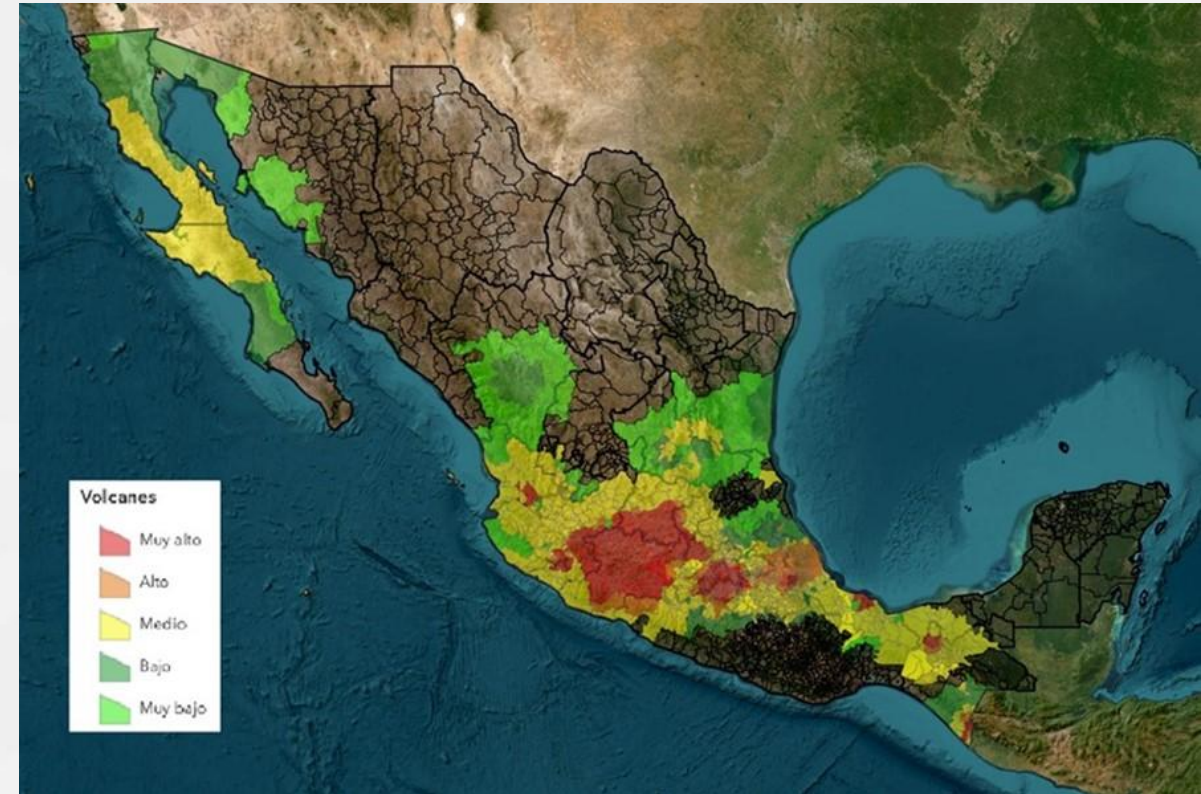
Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

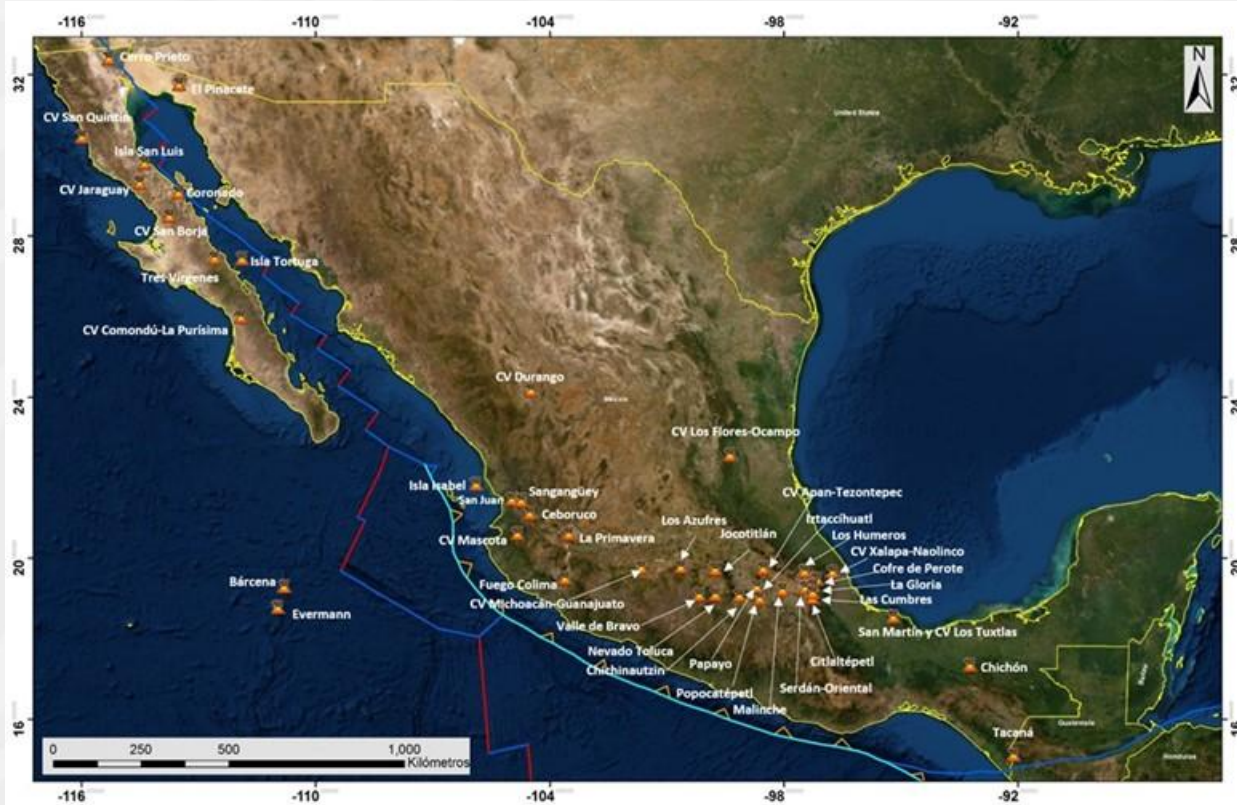
INDICADORES MUNICIPALES DE PELIGRO (ANR)



<http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/>

VOLCANES

VOLCANES CUATERNARIOS DE MÉXICO



En México existen alrededor de 68 volcanes y campos volcánicos clasificados como Cuaternarios o geológicamente recientes.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

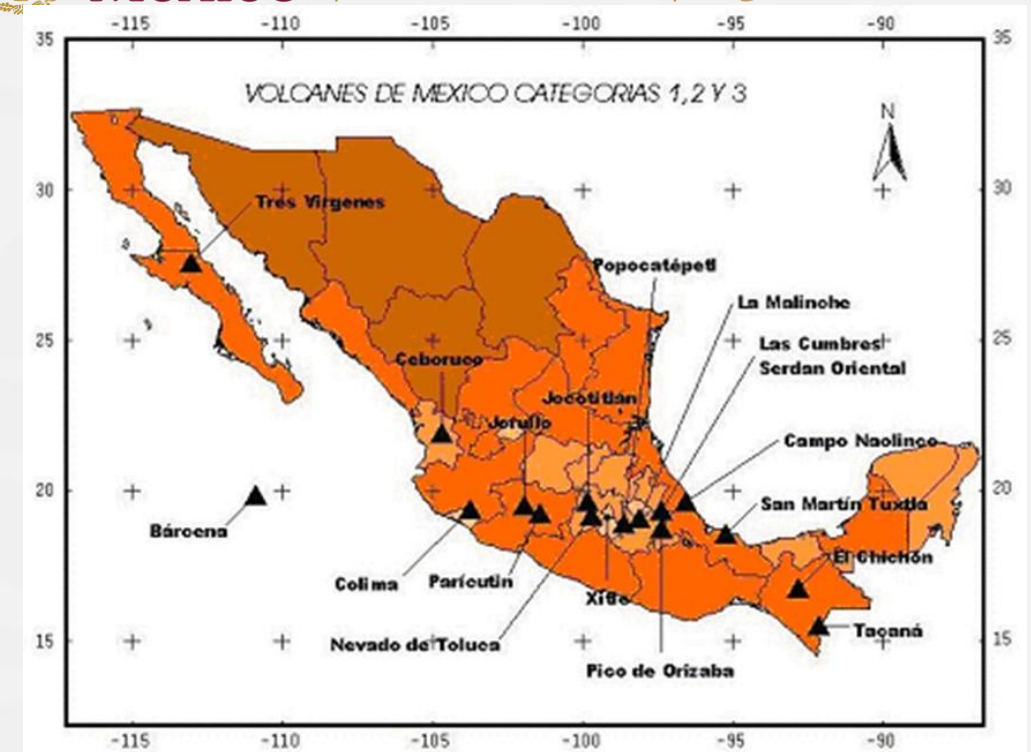


Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



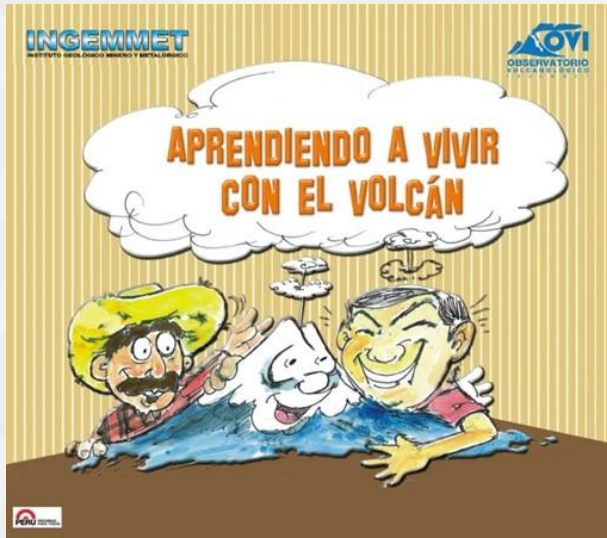
CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES



Volcanes de México que han tenido erupciones en tiempos geológicos muy recientes o históricos.

La tasa de erupción promedio de México en los últimos 500 años es de 15 erupciones de diversos tamaños por siglo.

VOLCANES



Gobierno de
México

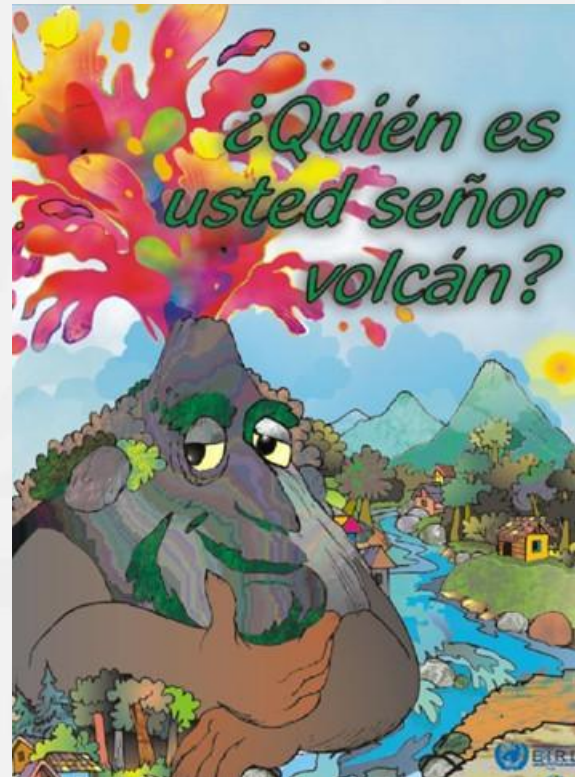
Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



La actividad volcánica puede tener efectos destructivos, pero también efectos benéficos, lo que explica el crecimiento de los centros de población en esos sitios.

Es importante adquirir una percepción clara de los beneficios y de los riesgos que implica vivir cerca de un volcán activo.

En especial en zonas donde hay volcanes activos que no han manifestado actividad reciente, esto puede desarrollar entre la población una percepción errónea del riesgo volcánico que enfrentan.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Dra. Alicia Martínez Bringas
Subdirectora de Riesgos Volcánicos
Cenapred



Gobierno de
México

Seguridad
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES